CEVAP ANAHTARI **Öğrenme çıktısı MAT.7.4.2:** Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını yorumlayabilme

	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI **…… ORTAOKULU** **7. SINIF MATEMATİK DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	**PUAN**

Adı Soyadı:	**Sınıfı / No:**	**Tarih:**

Konu: Dikdörtgenler Prizmasının Hacmi ve Yüzey Alanı

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 3, 5 ve 6. sorular 15 puan; 2 ve 4. sorular 20 puan değerindedir.

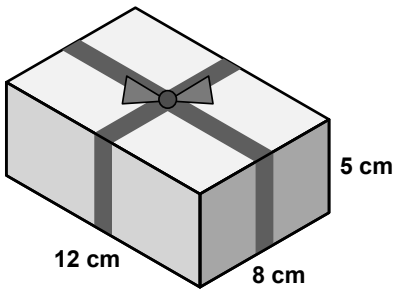
1. SORU

MAT.7.4.2 · kavrama **(15 puan)**

Ayrıt uzunlukları 12 cm, 8 cm ve 5 cm olan dikdörtgenler prizması biçimindeki hediye kutusunun tüm yüzeyi, kurdele takılmadan önce renkli kartonla kaplanacaktır.

a) Kutunun birbirine eş olan yüzlerini belirleyiniz ve her bir eş yüz çiftindeki bir yüzün alanını hesaplayınız.

b) Kutuyu kaplamak için en az kaç cm² karton gerektiğini bulunuz.

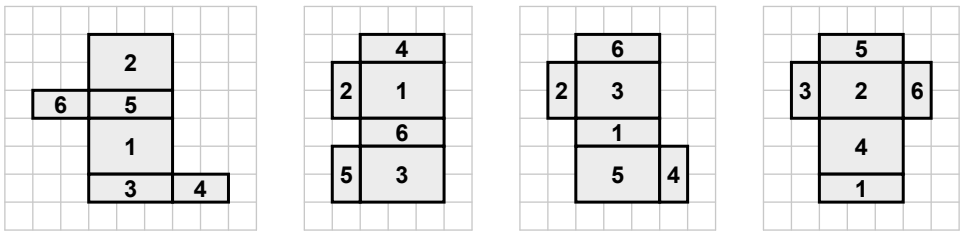


Cevap: a) Karşılıklı yüzler eştir. 12 cm ve 8 cm'lik ayrıtların oluşturduğu iki yüzün her biri 12 · 8 = 96 cm², 12 cm ve 5 cm'lik ayrıtların oluşturduğu iki yüzün her biri 12 · 5 = 60 cm², 8 cm ve 5 cm'lik ayrıtların oluşturduğu iki yüzün her biri 8 · 5 = 40 cm²
b) Yüzey alanı = 2 · (96 + 60 + 40) = 2 · 196 = 392 cm² karton

2. SORU

MAT.7.4.2 · analiz **(20 puan)**

Ayrıt uzunlukları 3 cm, 2 cm ve 1 cm olan bir dikdörtgenler prizmasının yüzey açınımı olduğu düşünülen dört şekil, kenar uzunluğu 1 cm olan karelerden oluşan kareli kâğıda çizilmiş ve yüzleri numaralandırılmıştır.



a) Hangi şekillerin kapatıldığında bu dikdörtgenler prizmasını oluşturmadığını belirleyiniz ve her biri için nedenini açıklayınız.

b) Kapatılabilen şekillerden birini seçiniz. Bu şekil kapatıldığında karşılıklı gelen yüzlerin numaralarını eşleştiriniz.

Cevap: a) B ve D. B'de 2 ve 5 numaralı yüzlerin ikisi de prizmanın aynı ucuna kapanır; bu yüzler üst üste gelir, öbür uç açık kalır. D'de 3 cm × 2 cm'lik eş yüzler (2 ve 4) alt alta, ortak kenarlı çizilmiştir; kapatıldığında karşılıklı olması gereken eş yüzler komşu olur, prizma kapanmaz.
b) A için: 2 ile 1, 5 ile 3, 6 ile 4 · C için: 3 ile 5, 6 ile 1, 2 ile 4

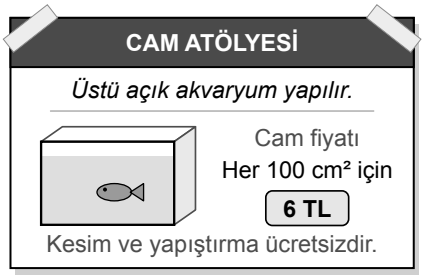
3. SORU

MAT.7.4.2 · uygulama **(15 puan)**

Defne, uzunluğu 40 cm, genişliği 20 cm ve yüksekliği 25 cm olan, dikdörtgenler prizması biçiminde üstü açık bir akvaryum yaptırmak istiyor. Bir cam atölyesinin ilanı yanda verilmiştir.

a) Akvaryum için gereken cam miktarının neden dikdörtgenler prizmasının yüzey alanından az olduğunu açıklayınız ve kaç cm² cam gerektiğini bulunuz.

b) Defne'nin cam atölyesine ödeyeceği tutarı hesaplayınız.



Cevap: a) Akvaryumun üstü açık olduğundan üst yüz için cam kullanılmaz, yalnız 5 yüz camdan yapılır. Alt yüz 40 · 20 = 800 cm², ön ve arka yüzler 2 · (40 · 25) = 2000 cm², sağ ve sol yüzler 2 · (20 · 25) = 1000 cm². Gereken cam 800 + 2000 + 1000 = 3800 cm²
b) 3800 cm², 38 tane 100 cm² eder. 38 · 6 = 228 TL

4. SORU

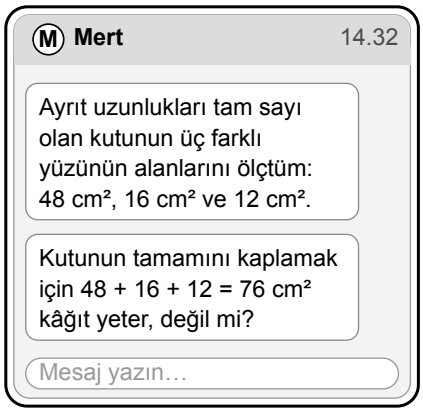
MAT.7.4.2 · analiz

(20 puan)

Mert'in dikdörtgenler prizması biçimindeki bir kutuyla ilgili arkadaşına gönderdiği mesajlar yanda verilmiştir.

a) Mert'in hesabının doğru olup olmadığını açıklayınız. Kutuyu kaplamak için gereken en az kâğıt miktarını bulunuz.

b) Kutunun ayrıt uzunluklarını bulunuz. Nasıl bulduğunuzu açıklayınız.



Cevap: a) Doğru değildir. Ölçülen üç yüzün her birinin karşısında kendisine eş bir yüz daha vardır; Mert yalnız üç yüzün alanını toplamıştır. Gereken en az kâğıt $2 \cdot (48 + 16 + 12) = 2 \cdot 76 = 152$ cm²

b) 16 cm² ve 12 cm²'lik yüzlerin ortak ayrıtı ikisini de tam böler: 1 cm, 2 cm ya da 4 cm olabilir. 2 cm alınırsa öbür ayrıtlar 16 : 2 = 8 cm ve 12 : 2 = 6 cm olur ve $8 \cdot 6 = 48$ cm² tutar (1 cm için $16 \cdot 12 = 192$, 4 cm için $4 \cdot 3 = 12$ olur). Ayrıtlar 8 cm, 6 cm ve 2 cm

5. SORU

MAT.7.4.2 · değerlendirme

(15 puan)

Dikdörtgenler prizmalarının yüzey alanlarıyla ilgili iki öğrencinin söyledikleri aşağıda verilmiştir.

- **Selin:** Bir küpün ayrıt uzunluğu 2 katına çıkarılırsa yüzey alanı 4 katına çıkar.
- **Arda:** Bir dikdörtgenler prizmasının yalnız bir ayrıtının uzunluğu 2 katına çıkarılırsa yüzey alanı da 2 katına çıkar.

a) Selin'in söylediğinin doğru olup olmadığını gerekçesiyle değerlendiriniz.

b) Arda'nın söylediğinin doğru olup olmadığını bir örnek vererek değerlendiriniz.

Cevap: a) Doğrudur. Ayrıtı a olan küpün yüzey alanı $6 \cdot a^2$ olur. Ayrıt $2 \cdot a$ olunca her yüzün alanı $2 \cdot a \cdot 2 \cdot a = 4 \cdot a^2$ olur; yüzey alanı $6 \cdot 4 \cdot a^2 = 4 \cdot (6 \cdot a^2)$ yani 4 katıdır (ör. ayrıt 1 cm iken 6 cm², 2 cm iken 24 cm²).

b) Yanlıştır. Örneğin ayrıtları 2 cm, 3 cm ve 4 cm olan prizmanın yüzey alanı $2 \cdot (6 + 8 + 12) = 52$ cm² olur. 2 cm'lik ayrıt 4 cm yapılırsa yüzey alanı $2 \cdot (12 + 16 + 12) = 80$ cm² olur; $2 \cdot 52 = 104$ cm² değildir. Uzatılmayan iki ayrıtın oluşturduğu eş yüzlerin alanı değişmez.

6. SORU

MAT.7.4.2 · hatırlama

(15 puan)

Dikdörtgenler prizması, kare prizma ve küpün yüzey alanlarıyla ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) Bir dikdörtgenler prizmasının kaç yüzü olduğunu yazınız. Ayrıt uzunlukları a, b ve c olan bir dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını veren bağıntıyı yazınız.

b) Tabanı bir kenarı a olan kare, yüksekliği b olan kare prizmanın ve bir ayrıtı a olan küpün yüzey alanlarını veren bağıntıları yazınız.

Cevap: a) 6 yüz (karşılıklı yüzler eştir). Yüzey alanı = $2 \cdot (a \cdot b + a \cdot c + b \cdot c)$

b) Kare prizma: $2 \cdot a^2 + 4 \cdot a \cdot b$; küp: $6 \cdot a^2$

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	15	20	15	20	15	15	100

Cevap anahtarı için okutunuz

Başarılar dilerim.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....